Catálogo de Especialidades Formativas

PROGRAMA FORMATIVO

PROGRAMACIÓN J2EE MULTIPLATAFORMA

Septiembre 2022

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO

Denominación de la especialidad:	PROGRAMACIÓN J2EE MULTIPLATAFORMA
Familia Profesional:	INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Área Profesional:	DESARROLLO
Código:	IFCD0017
Nivel de cualificación profesional:	4

Objetivo general

Desarrollar aplicaciones web front-end con Java EE y páginas web dinámicas utilizando Oracle JET de forma ágil.

Relación de módulos de formación

Módulo 1	DEVELOPING APPLICATIONS FOR THE JAVA EE PLATFORM	50 horas
Módulo 2	JAVA EE: FRONT-END WEB APPLICATION DEVELOPMENT	50 horas
Módulo 3	ORACLE JET	20 horas

Modalidad de impartición

Presencial

Duración de la formación

Duración total	120 horas

Requisitos de acceso del alumnado

Acreditaciones / titulaciones	Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: Título de Técnico Superior (FP Grado superior) o equivalente Certificado de profesionalidad de nivel 3 Título de Grado o equivalente Título de Postgrado (Máster) o equivalente
Experiencia profesional	Experiencia previa en la ocupación
Otros	- HTML5 - JavaScript.

Justificación de los requisitos del alumnado

En relación con la titulación requerida de Título de Técnico Superior (FP Grado Superior) o equivalente y Certificado de profesionalidad de nivel 3, es necesario

que dicha titulación corresponda a la familia profesional de Informática y Comunicaciones.
Título de estudios finalizados o resguardo de su solicitud.
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico deberá acreditar que dispone de conocimientos suficientes a través de una prueba de acceso.

Prescripciones de formadores y tutores

Acreditación requerida	Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: - Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes preferiblemente en el campo de conocimiento de Arquitectura e Ingeniería - Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes preferiblemente en el campo de conocimiento de Arquitectura e Ingeniería. - FP de grado superior relacionados con la materia a impartir. - Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Informática y Comunicaciones
Experiencia profesional mínima requerida	Tener experiencia acreditable en ocupaciones relacionadas con la especialidad a impartir de al menos dos años.
Competencia docente	Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. En todo caso, los formadores deberán tener una experiencia docente contrastada superior a 500 horas, durante los dos últimos años en especialidades relacionadas con la familia de Informática y Comunicaciones.

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores

Curriculum Vitae y documentación acreditativa.

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos

Espacios formativos	Superficie m² para 15 participantes	Incremento Superficie/ participante (Máximo 30 participantes)
Aula polivalente	30 m²	2 m² / participante

Espacio formativo	Equipamiento
Aula polivalente	- Mesa y silla para el formador - Mesas y sillas para el alumnado - Material de aula - Pizarra - PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con proyección e Internet para el formador.

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el equipamiento suficiente para los mismos.

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m²/participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad.

Aula virtual

Características
• La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de estructurar y organizar de forma que se garantice en todo momento que exista conectividad sincronizada entre las personas formadoras y el alumnado participante así como bidireccionalidad en las comunicaciones. • Se deberá contar con un registro de conexiones generado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos de conexión.
Otras especificaciones
En el caso de impartir la formación en Aula Virtual a tiempo real, se utilizará un software de aprendizaje que permita la conexión síncrona de docentes y alumnos, con sistema incorporado de audio, video y posibilidad de compartir archivos, la propia pantalla u otras aplicaciones tanto por el docente como por los/as alumnos/as, con registro de los tiempos de conectividad (Zoom o equivalente). Los alumnos tendrán acceso a una máquina virtual con todo el software necesario para el desarrollo de las prácticas.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

27131024 ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB Y MULTIMEDIA

38201017 PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

27131015 DISEÑADORES DE PÁGINAS WEB

27111037 INGENIEROS INFORMÁTICOS

27121030 ANALISTAS-PROGRAMADORES

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo).

MÓDULO DE FORMACIÓN 1:	DEVELOPING APPLICATIONS FOR THE JAVA EE PLATFORM

OBJETIVO

Crear e implementar aplicaciones empresariales que cumplan con la plataforma Java, Enterprise Edition

DURACIÓN TOTAL: 50 horas

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

- Introducción a Java EE
- Gestión de la persistencia mediante el uso de entidades JPA
- Implementación de la lógica empresarial mediante el uso de EJBs
- Utilización de la API del servicio de mensajes Java
- Implementación de servicios SOAP mediante el uso de JAX-WS
- Creación de aplicaciones web Java mediante el uso de servlets
- Creación de aplicaciones web Java utilizando JSPs
- Implementación de servicios REST utilizando la API JAX-RS
- Creación de aplicaciones Java con WebSockets
- Desarrollo de Aplicaciones Web Usando JavaServer faces
- Seguridad de aplicaciones Java EE

Habilidades de gestión, personales y sociales

- Asimilación de la importancia del lenguaje de programación J2EE para el desarrollo de aplicaciones que pueden ser desplegadas y utilizadas en diferentes sistemas operativos.
- Interés por la utilización de las herramientas que permitan seguir el proceso de desarrollo en equipos multidisciplinarios y con diversos desarrolladores/ implementadores.

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: JAVA EE: FRONT-END WEB APPLICATION DEVELOPMENT

OBJETIVO

Construir e implementar aplicaciones empresariales que cumplan con la plataforma Java, Enterprise Edition 7 Web Profile

DURACIÓN TOTAL: 50 horas

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

- Conocimiento de la Plataforma Java, Enterprise Edition
- Características de las herramientas y aplicaciones de desarrollo empresarial
- JavaBeans, anotaciones y registro
- Arquitectura Web Java EE
- Desarrollo de Servlets
- Desarrollo con JavaServer Pages
- Servicios Web JAX-RS
- Clientes Java RESTful
- Aplicaciones HTML5 con JavaScript y AJAX
- WebSocket y la API de Java para el procesamiento de JSO
- Implementación de una política de seguridad
- Modelos con componentes POJO y EJB-Lite
- La API de persistencia de Java
- Implementación de una política de transacciones

Habilidades de gestión, personales y sociales

- Desarrollo de actitudes responsables sobre los procesos tecnológicos y buenas prácticas en la información técnica de los procesos de configuración realizados, así como en la documentación de uso y gestión que se genera, para el correcto funcionamiento de las aplicaciones.
- Implicación e interés por la "Aplicaciones Empresariales en el entorno Java"
- Tomar conciencia de la necesidad de que las Aplicaciones Empresariales deben ser planificadas cuidadosamente.

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: ORACLE JET

OBJETIVO

Desarrollar aplicaciones ágiles en entornos híbridos (Desktop y Mobile) multiplataforma mediante el uso del framework Oracle JET (Oracle JavaScript Extension Toolkit).

DURACIÓN TOTAL: 20 horas

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas

- Introducción
- Conocimientio de Oracle JET
- Diseño de aplicaciones adaptables
- Utilización de RequireJS para desarrollo modular
- Creación de aplicaciones de página única
- Interfaces de usuario
- Componentes de la interfaz de usuario
- Componentes Composite
- APIs
- Validación
- Ayuda al usuario
- Estilos
- Seguridad
- Configuración del caché de datos
- Optimización
- Prueba y depuración
- Empaquetado y despliegue

Habilidades de gestión, personales y sociales

- Desarrollo de una actitud responsable sobre todo el proceso IT considerando aspectos de eficiencia y seguridad en las acciones realizadas.
- Interés por el conocimiento del comportamiento del usuario on Line para la creación de interfaces de usuario que les sean atractivas.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Impartición teórico-práctica (40/60%), combinando las explicaciones teóricas con los ejercicios prácticos basados en proyectos reales.
Se emplearán tecnologías actuales para abordar temas transversales a los contenidos del curso.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados

para comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.

• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.

• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto.